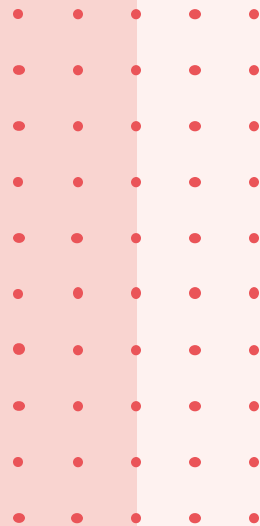
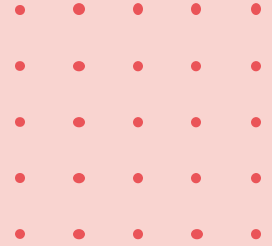


Medidas de Dispersão



Introdução



Quando apresentamos uma medida de tendência central para representar um conjunto de dados, é necessário que esta medida seja acompanhada de outra que resuma a variabilidade (dispersão) dos dados.

As medidas de dispersão são:

Amplitude Total (AT): Diferença entre o Limite superior (LS) e o Limite Inferior (LI)

Amplitude interquartilica (IQR): Diferença entre o terceiro quartil (Q3) e o primeiro quartil (Q1)

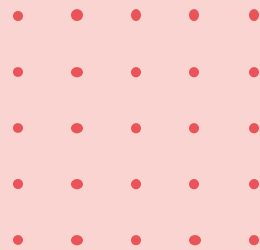
Desvio médio

Variância

Desvio padrão

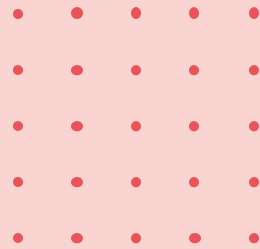
Coeficiente de variação

Desvio Médio



O desvio médio indica, em média, o quanto os valores de um conjunto de dados se afastam de uma medida central, não é tão usual quanto o desvio padrão, sua formula é:

$$DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$



Exemplo

Usando os dados anteriores:

$$D_m = |2 - 5,4| + |4 - 5,4| + |10 - 5,4| + |3 - 5,4| + |8 - 5,4| / 5$$

$$D_m = 3,4 + 1,4 + 4,6 + 2,4 + 2,6 / 5$$

$$D_m = 2,88$$

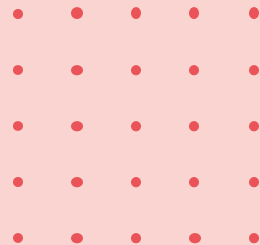
Variância

A variância é uma medida de dispersão que representa a média dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média do conjunto de dados.

Além disso a variância é separada em 2 tipos:

Variância Populacional e Variância Amostral

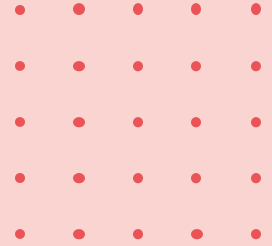
Variância Populacional



A variância populacional, representada por σ^2 (sigma ao quadrado), indica a dispersão de todos os elementos de uma população em torno da sua média representada por μ , e sua fórmula é:

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \mu)^2 + (x_2 - \mu)^2 + \dots + (x_N - \mu)^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Exemplo



Foram coletados as notas de 5 alunos de uma sala, sendo:

2, 4, 10, 3, 8

Com a amplitude total sendo: 8

A média sendo: 5,4

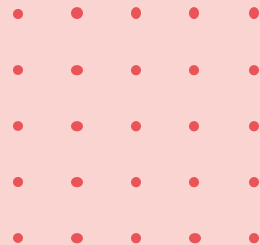
$$\sigma^2 = [(2 - 5,4)^2 + (4 - 5,4)^2 + (10 - 5,4)^2 + (3 - 5,4)^2 + (8 - 5,4)^2] / 5$$

$$\sigma^2 = (11,56 + 1,96 + 21,16 + 5,76 + 6,76) / 5$$

$$\sigma^2 = 47,2 / 5$$

$$\sigma^2 = 9,44$$

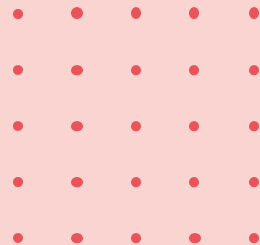
Variância Amostral



A variância amostral é uma estimativa da variância populacional, calculada a partir de uma amostra da população, assim, ela mede a dispersão dos dados amostrais em relação à média amostral, sua fórmula é:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$$

Exemplo



Ainda usando os dados do exemplo anterior:

$$s^2 = [(2 - 5,4)^2 + (4 - 5,4)^2 + (10 - 5,4)^2 + (3 - 5,4)^2 + (8 - 5,4)^2] / (5 - 1)$$

$$s^2 = (11,56 + 1,96 + 21,16 + 5,76 + 6,76) / 4$$

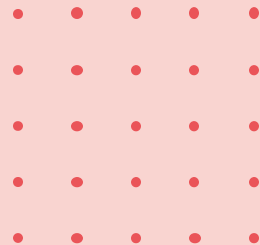
$$s^2 = 47,2/4$$

$$s^2 = 11,8$$

Variância para dados apresentados em distribuição de frequência

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}$$

Exemplo

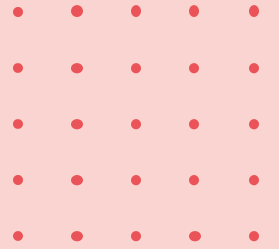


Exemplo: Para uma distribuição de frequências simples. Sabe-se que $\bar{x} = 1,63$ *acidentes*.

Nº de acidentes	f	$f * x^2$
0	6	0
1	10	10
2	6	24
3	5	45
4	3	48
Total	30	127

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{127 - 30 * (1,63^2)}{29} =$$

$$= \frac{47,29}{29} = 1,63 \text{ accidentes}^2$$



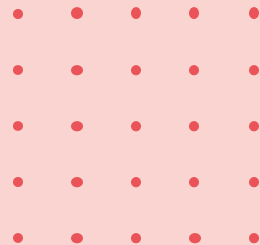
Desvio Padrão

O desvio padrão indica o quanto os dados se afastam, em média, da média do conjunto, sendo obtida pela raiz quadrada positiva da variância, sua fórmula é:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} \text{ (populacional)}$$

$$s = \sqrt{s^2} \text{ (amostral)}$$

Exemplo



Ainda usando os dados anteriores:

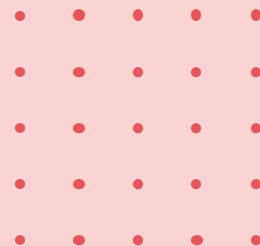
$$\sigma = \sqrt{9,44}$$

$$\sigma = 3,07$$

$$s = \sqrt{11,8}$$

$$s \approx 3,44$$

Coeficiente de variação



O coeficiente de variação mede, percentualmente, o quanto o desvio padrão "vale" em relação a média. O coeficiente de variação atende a necessidade de se adotar uma medida relativa, pois expressa o desvio padrão como uma porcentagem da média aritmética (Pearson). Em alguns casos pode-se adotar com uma porcentagem da mediana (Thorndike).

CV < 15% Baixa dispersão.

15% < CV ≤ 30% Média dispersão

CV > 30% Alta dispersão

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} (\text{Pearson}), \quad CV = \frac{s}{Med} (\text{Thorndike})$$

Exemplo

$$CV = 3,07 / 5,4$$

$$CV = 0,5685$$

$$CV = 0,5685 * 100$$

$$CV = 56,85\%$$

$$CV = 3,44 / 5,4$$

$$CV = 0,6370$$

$$CV = 0,6370 * 100$$

$$CV = 63,70\%$$

Referências

Professora Rosilda Notas de aula:

https://drive.google.com/drive/folders/1ptCgNsePCDgHMhllwALNJUaN1oKrrKMr?usp=drive_link

Professor Douglas Maioli :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrOyM49ctTx8HWnxWRBtKrfcuf7ew_3nm